

임호영

Server / Infra · Backend · Financial IT · AI Service Reliability

흐릿한 문제를 로그, 지표, API 규격, 데이터 검증 기준으로 구조화하는 서버/인프라 지향 개발자입니다. Spring Boot와 FastAPI 기반 서비스 연동, AI 출력 검증, 서버 모니터링, 운영 안정화 경험을 바탕으로 정확성과 신뢰성이 중요한 금융 IT 환경에서 안정적인 서비스를 만들고자 합니다.

hyl020415@gmail.com

velog.io/@hyl0415/posts

Project GitHub links listed below

Backend · Server/Infra · AI API

15/15

기능 요구사항 검증

NUNCHI physical QA

9-19s

LLM 병목 분리

MCP는 수십 ms

99%+

API 성공률

HiddenGrowth

27%

인증 지연 개선

KEPCO MCS

Core Strengths

검증 가능한 서버/백엔드 설계

요청/응답 규격, 인증, 예외 처리, 데이터 정확성 기준과 운영 환경을 함께 보며 충돌을 줄입니다.

운영 관점의 문제 해결

로그와 모니터링 지표를 기반으로 병목을 분리하고, 재현 → 분류 → 검증 → 지표 비교 흐름으로 개선합니다.

Projects

01 · 운영 안정화 / 모니터링

NUNCHI 키오스크 서버 모니터링 및 시선 기반 전체 조작

github.com/CapstoneDgu

서버/인프라 담당 · Spring Boot, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker Compose, AWS EC2

PROBLEM

- AI 주문 대화가 9-19초까지 지연
- Spring/DB/MCP/LangGraph 중 병목 구간 불명확
- 터치가 어려운 사용자를 위한 전체 조작 채널 필요

ACTION

- EC2/Docker Compose 기반 Spring, FastAPI, MCP, PostgreSQL, Redis 운영 구조 구성
- Actuator, Prometheus 15초 scrape, Grafana/p95-p99 관측 체계 구성
- [AI_STEP], [MCP_TOOL], [AI_CALL] ms 로그 기준 지연 구간 분리
- MediaPipe 468 landmarks, 15fps 시선 파이프라인과 WebSocket 연동

RESULT

- 15개 기능 요구사항을 물리 키오스크에서 구현·검증
- REST API는 sub-second, MCP Tool은 수십 ms 수준임을 확인
- 9-19초 지연이 LLM-bound LangGraph 구간임을 분리
- 좌/우 시선 이동과 더블 클릭임 클릭으로 화면 전반 터치 없이 조작

Prometheus

Grafana

Actuator

OpenCV

MediaPipe

WebSocket

LangGraph

Redis Lock

한전 MCS 생체정맥 스마트결제 시스템 안정화

정년 일경험 프로젝트 인턴 · 2025.07.22 - 2025.08.29 · API 테스트, 로그 분석, 데이터 정확성 검증

PROBLEM

- 생체정맥 인증 실패와 지연 발생
- 원인 유형과 검증 기준이 불명확

ACTION

- 입력 품질, 매칭 불일치, 네트워크 지연, 서버 예외로 로그 유형 분류
- 필수값, 형식, 사용자-등록정보 매칭 검증 보완

RESULT

- 평균 인증 지연 약 27% 개선
- 인증 오류 발생률 약 30-40% 감소

02 · AI 연동 / API Contract

HiddenGrowth - AI 기반 성장 분석/포트폴리오 생성 플랫폼

github.com/2025-X-Thon-Team4-OhRyuNotJo/2025_X_Thon_Team4_OhRyuNotJo

팀 리더 / AI 개발 / 백엔드 연동 · Spring Boot, FastAPI, LangGraph, OpenAI API, MySQL

PROBLEM

- 무관한 스킴, 중복 스킴, JSON 구조 깨짐 발생
- FastAPI-Spring 요청/응답 스키마 충돌

ACTION

- 추출 → 검증 → 정제 → 최종화 LangGraph 파이프라인 설계
- JSON Schema/Pydantic 검증과 후처리 필터 적용
- API Contract로 요청/응답 규격 표준화

RESULT

- API 성공률 99% 이상 안정화
- AI 스킴 추출 정확도 약 25%, 품질 약 30% 개선

JSON Schema

Pydantic

FastAPI

Spring Boot

OpenAI API

AI 기반 졸업요건 판정 시스템

github.com/CSID-DGU/2025-2-DES4015-Handover-3

데이터 매핑, 판정 로직, 예외 케이스 기준 자문 · Spring Boot, API 설계, JWT, AWS, CI/CD

PROBLEM

- 졸업요건 규정과 이수 내역 매핑 복잡

ACTION

- 데이터 매핑 방식, 판정 로직, 예외 케이스 기준 정리

RESULT

- 규정 기반 시스템에서 검증과 설명가능성의 중요성 경험

Technical Skills

Backend

Java Spring Boot Spring Security JPA FastAPI REST API WebClient
JWT

Database / Infra

MySQL PostgreSQL Redis Docker Docker Compose AWS EC2 AWS RDS
Nginx

Monitoring / DevOps

Spring Actuator Prometheus Grafana GitHub Actions Swagger Postman
Linux

AI / Data

LangGraph OpenAI API JSON Schema Pydantic OpenCV MediaPipe
AI 후처리 데이터 정합성 검증

Experience

KEPCO MCS / 한전 MCS 청년 일경험 프로젝트 인턴

2025.07.22 - 2025.08.29

생체정맥 디바이스 기반 어르신 스마트결제 시스템 안정화. 인증 실패와 지연을 로그 기반으로 분석했습니다.

동국대학교 교내 국가근로 IT 지원

컴퓨터 AS 접수 및 수리, 학내 IT 지원을 수행하며 사용자 문제를 기술적 원인과 조치 단위로 정리했습니다.

서울시립영등포보건희망센터 거리상담원

현장 대응과 물품 배분을 맡으며 다양한 사용자와 명확하게 소통하는 경험을 쌓았습니다.

Leadership / Coursework / Certificates

Education

동국대학교 컴퓨터정보통신공학부 · 정보통신공학 전공 · GPA 4.32 / 4.5

Student Council

- 1학년 학과 대표 (2021.03 - 2021.12)
- 학과 기획국원 (2024.03 - 2024.06)
- 학과 선거운동본부장 (2024.12)
- 학과 홍보국장 (2025.03 - 2025.12)

Activities / Scholarships

X-THON HiddenGrowth, 한이음 프로젝트, FLEXPACE 기획/프로토타입, 코멘토 SW개발 직무부트캠프, Google Cloud Fundamentals, 리더장학, 인재육성장학, 서울 RISE 교육활동지원 장학

Major Coursework

자료구조와실습 A+ 컴퓨터알고리즘및실습 A+ 객체지향언어와실습 A+ 운영체제 A+
데이터베이스체제 A+ 컴퓨터네트워크 A+ 데이터통신 A+ 컴퓨터구성 A+
임베디드소프트웨어 A+ 스마트홈 IoT P 지산학캡스톤디자인2 P
기술창업캡스톤디자인2 B+

Certificates

네트워크관리사 2급

리눅스마스터 2급

SQLD

AWS Certified AI Practitioner

TOEIC Speaking IH 140

TRIZ Level 1

IPAT 4급